第 16 章　无穷级数

1.【答案】(B)

【解析】对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}}{\dfrac{1}{n}}=1$，因此由正项级数比较判别法的极限形式可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 发散.

对于 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$，

$$\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}=\frac{1}{n\cdot e^{\ln n\cdot\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}=\frac{1}{n\cdot e^{\sqrt{\ln n}}}.$$

令 $f(x)=\dfrac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}}$，由于 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上非负连续且单调递减，故由积分判别法可知，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$ 的敛散性与反常积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}}\mathrm{d}x$ 的敛散性相同. 又因为

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{e^{\sqrt{\ln x}}}\mathrm{d}(\ln x)\xlongequal{\sqrt{\ln x}=t}\int_{\sqrt{\ln 2}}^{+\infty}\frac{2t\,\mathrm{d}t}{e^{t}}$$

$$=(-2te^{-t}-2e^{-t})\Big|_{\sqrt{\ln 2}}^{+\infty}=2(\sqrt{\ln 2}+1)e^{-\sqrt{\ln 2}},$$

所以级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$ 收敛. 故选 (B).

2.【答案】(D)

【解析】若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 收敛，则存在某个正数 N，当 $n>N$ 时，

$$0\leqslant|u_n\cdot v_n|=\left|nu_n\cdot\frac{v_n}{n}\right|\leqslant\frac{1}{2}|nu_n|,$$

由正项级数的比较判别法可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

上述结论的逆否命题为若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|$ 发散或 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 发散.

配套课程公众号[研天]
联系微信19316378888

故选(D).

【注】亦可取特例，令 $u_n=\frac{1}{n}$，$v_n=(-1)^n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}1$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|v_n|}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，从而排除选项(A),(B),(C).

3.【答案】(B)

【解析】记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k$，则 $b_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$．故 $a_{n+1}-S_n\leqslant a_n-S_{n-1}$，即数列 $\{a_n-S_{n-1}\}$ 单调减少．又 $a_n\geqslant 0$，S_{n-1} 有界，故 $\{a_n-S_{n-1}\}$ 有下界，于是 $\{a_n-S_{n-1}\}$ 收敛，进而

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}[(a_n-S_{n-1})+S_{n-1}]$$

存在，即 $\{a_n\}$ 收敛．故“$\{a_n\}$ 收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛”的必要条件．

取 $a_n=\frac{1}{n}$，$b_n=1$，则 $0<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}+1$．$\{a_n\}$ 收敛于 0，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，故“$\{a_n\}$ 收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛”的非充分条件．

4.【答案】(C)

【解析】由题意，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R=1$，故当 $|r|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nr^n|$ 收敛．又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nr^n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{2n-1}r^{2n-1}|+\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{2n}r^{2n}|$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}r^{2n-1}$ 收敛．于是，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}r^{2n-1}$ 发散时，$|r|\geqslant 1$．

【注】本题综合性强，要求考生对概念、性质有清晰的理解，会用逆否命题解题．

5.【答案】(C)

【解析】对于①，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2}(u_n+|u_n|)\right]=\frac{1}{2}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|\right)$ 发散．同理，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散．①错误．

对于②，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散．②正确．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

对于③，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}u_k}{\sum_{k=1}^{n}b_k}=0\text{，即}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)}{\sum_{k=1}^{n}b_k}=0.$$

所以有 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k}{\sum_{k=1}^{n}b_k}=-1$．③正确．

6.【答案】(D)

【解析】令 $a_n=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}>0$，则当 $n\to\infty$ 时，

$$a_n=\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})n^p}=\frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)n^p}\sim\frac{1}{2n^{p+\frac{1}{2}}}.$$

故当 $p+\frac{1}{2}>1$，即 $p>\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则原级数绝对收敛；

当 $p+\frac{1}{2}\leqslant 1$，即 $p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则原级数非绝对收敛．

当 $0<p+\frac{1}{2}\leqslant 1$，即 $-\frac{1}{2}<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，显然 $a_n\to 0(n\to\infty)$．令

$$f(x)=x^p(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(x>0),$$

由于

$$f'(x)=x^{p-1}(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})\left(p+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}}\right),$$

且

$$x^{p-1}>0,\sqrt{x+1}+\sqrt{x}>0,$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}\left(p+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}}\right)=p+\frac{1}{2}>0,$$

因此当 x 充分大时，$f(x)$ 单调增加，于是当 n 充分大时，$a_n=\frac{1}{f(n)}$ 单调减少，故由莱布尼茨判别法可知，当 $-\frac{1}{2}<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，原级数条件收敛；

当 $p+\frac{1}{2}\leqslant 0$，即 $p\leqslant-\frac{1}{2}$ 时，a_n 不趋于 $0(n\to\infty)$，故当 $p\leqslant-\frac{1}{2}$ 时，原级数发散．故选(D)．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7.【解析】(1)令$f(x)=e^{x}-e^{-x}$，在$[0,a_n]$$(0<a_n<1)$上用拉格朗日中值定理，有

$$e^{a_n}-e^{-a_n}-0=(e^{\zeta_n}+e^{-\zeta_n})\cdot a_n,\ 0<\zeta_n<a_n,$$

又当$0<x<1$时，$f''(x)=e^{x}-e^{-x}>0$，则$f'(x)=e^{x}+e^{-x}$在$(0,1)$上单调递增.由$e^{a_n}-e^{-a_n}=(e^{b_n}+e^{-b_n})a_n$知，$\zeta_n=b_n$，故$0<b_n<a_n$，$n=1,2,\cdots$.

(2)因为当$0<x<1$时，$e^{x}+e^{-x}>2$，所以

$$\int_0^x(e^{t}+e^{-t})\mathrm{d}t>\int_0^x 2\mathrm{d}t=2x,$$

即
$$e^{x}-e^{-x}>2x,\ e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}>x,$$

故
$$e^{x}-e^{-x}=\left(e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}\right)\left(e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}\right)>x\left(e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}\right),$$

则$e^{a_n}-e^{-a_n}=a_n(e^{b_n}+e^{-b_n})>a_n\left(e^{\frac{a_n}{2}}+e^{-\frac{a_n}{2}}\right)$，有$\frac{a_n}{2}<b_n$，$0<b_n<a_n<2b_n$，于是$0<a_n-b_n<b_n$，又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$收敛.

8.【解析】令
$$f(x)=\ln\left|\frac{x+2}{x-1}\right|,$$

则
$$f'(x)=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x-1}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x}{2}}+\frac{1}{1-x}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{-x}{2}\right)^{n}+\sum_{n=0}^{\infty}x^{n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^{n}\frac{1}{2^{n+1}}+1\right]x^{n}(-1<x<1),$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left[(-1)^{n}\frac{1}{2^{n+1}}+1\right]x^{n+1}+f(0)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[(-1)^{n+1}\frac{1}{2^{n}}+1\right]x^{n}+\ln 2,$$

又
$$-\frac{1}{(1+x)^2}=\left(\frac{1}{1+x}\right)'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\cdot x^{n}\right]'$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^{n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^{n}-1(-1<x<1),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故

$$\ln\left|\frac{x+2}{x-1}\right|-\frac{1}{(1+x)^2}+1=\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{1}{n}\left[(-1)^{n+1}\frac{1}{2^n}+1\right]+(-1)^{n+1}(n+1)\right\}x^n+\ln 2,$$

即 $$a_0=\ln 2,\ a_n=\frac{1}{n}\left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}+1\right]+(-1)^{n+1}(n+1)(n\geqslant 1).$$

9.【解析】(1)由 $xy'-ny=0$ 得 $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=n\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$，则

$$\ln|y|=n\ln|x|+\ln C_0,$$

解得 $y=C\cdot x^n$. 由条件 $y_n(1)=(n+1)(n+3)$，得 $C=(n+1)(n+3)$，从而 $y_n(x)=(n+1)(n+3)x^n$.

(2)由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)}=1$，因此幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛半径为 1.

当 $x=\pm 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+3)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+3)(-1)^n$ 均发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域为 $(-1,1)$.

当 $x\in(-1,1)$ 时，

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\left[(n+2)+1\right]x^n$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n,$$

令

$$h(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n,\qquad①$$

$$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n,\qquad②$$

对①式两边求积分，得 $f(x)=\int_0^x h(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+2)x^{n+1}$，两边再次求积分，得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n+2}=\sum\limits_{n=3}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}-1-x-x^2$，所以对 $\frac{1}{1-x}-1-x-x^2$ 求两次导有 $h(x)=2(1-x)^{-3}-2$.

同理，由②式，得 $g(x)=(1-x)^{-2}-1$，所以

$$S(x)=2(1-x)^{-3}+(1-x)^{-2}-3,\ x\in(-1,1).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10.【解析】(1)由于

$$x_2=\frac{a+x_1}{1+x_1}=\frac{a(1+x_1)+(1-a)x_1}{1+x_1}=a+\frac{(1-a)x_1}{1+x_1}\geqslant a,$$

设 $x_{n-1}\geqslant a$，则 $x_n=\dfrac{a+x_{n-1}}{1+x_{n-1}}=a+\dfrac{(1-a)x_{n-1}}{1+x_{n-1}}\geqslant a.$

综上，$x_n\geqslant a$.故

$$|x_{n+1}-x_n|=\left|\frac{a+x_n}{1+x_n}-\frac{a+x_{n-1}}{1+x_{n-1}}\right|=\left|\frac{(a-1)(x_{n-1}-x_n)}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}\right|\leqslant\frac{1-a}{1+x_n}|x_n-x_{n-1}|\leqslant\frac{1-a}{1+a}|x_n-x_{n-1}|,$$

其中 $0<\dfrac{1-a}{1+a}\xlongequal{令}k<1$，因此 $|x_{n+1}-x_n|\leqslant k^{n-1}|x_2-x_1|$.

由正项级数的比较判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛.

(2)设 $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}(x_{i+1}-x_i)$，$S_n=x_{n+1}-x_n+x_n-x_{n-1}+\cdots+x_2-x_1=x_{n+1}-x_1$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}$ 存在，记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=A$，又 $x_{n+1}=\dfrac{a+x_n}{1+x_n}$，则当 $n\to\infty$ 时，有 $A=\dfrac{a+A}{1+A}$，

解得 $A=\sqrt{a}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_{i+1}-x_i)=\sqrt{a}-x_1$.

11.【解析】(1)**方法一**　微分方程 $f''(x)+f'(x)=0$ 的特征方程为

$$r^2+r=0,$$

特征根为 $r_1=0$，$r_2=-1$，其通解为 $f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

将 $f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}$，$f'(x)=-C_2\mathrm{e}^{-x}$，$f''(x)=C_2\mathrm{e}^{-x}$ 代入方程 $f''(x)+2f'(x)+f(x)=-1$，得 $C_1=-1$，又 $f(0)=0$，得 $C_2=1$，故 $f(x)=-1+\mathrm{e}^{-x}$.

方法二　将 $f''(x)+f'(x)=0$ 代入方程 $f''(x)+2f'(x)+f(x)=-1$，得 $f'(x)+f(x)=-1$，此一阶线性微分方程的通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int 1\mathrm{d}x}\left[\int\left(-\mathrm{e}^{\int 1\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{-x}\left(-\int\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+C\right)=-1+C\mathrm{e}^{-x},$$

又 $f(0)=0$，得 $C=1$，故 $f(x)=-1+\mathrm{e}^{-x}$.

(2)由(1)知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}f(n^{-a}\ln n)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(\mathrm{e}^{-n^{-a}\ln n}-1)$，考虑到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-n^{-a}\ln n}-1}{-n^{-a}\ln n}=1$，故原级数与 $-\sum\limits_{n=2}^{\infty}n^{-a}\ln n$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

敛散性相同.

①当 $0<a\leqslant 1$，且 n 充分大时，有 $\frac{\ln n}{n^a}>\frac{1}{n^a}>0$，而 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^a}$ 发散，则 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^a}$ 发散.

②当 $a>1$ 时，总存在充分小的正数 ε，使 $a-\varepsilon>1$，此时 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^a}}{\frac{1}{n^{a-\varepsilon}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^{\varepsilon}}=0$，由于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{a-\varepsilon}}$ 收敛，故 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^a}$ 收敛.

综上所述，$a>1$.

12.【答案】(A)

【解析】设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 的收敛半径为 R，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 的收敛区间为 $(-2-R,-2+R)$，故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+2)^n$ 的收敛区间也为 $(-2-R,-2+R)$. 因为数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛，从而 $R=1$. 于是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+2)^n$ 的收敛区间为 $(-3,-1)$. 由于 $-\sqrt{2}\in(-3,-1)$，故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+2)^n$ 在 $x=-\sqrt{2}$ 处绝对收敛.

13.【答案】(A)

【解析】因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n2^n$ 条件收敛，即幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为2. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n(x+1)^n\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^{n-1}$，故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛半径也为2，从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛区间为 $(-3,1)$.

14.【答案】(C)

【解析】对于 $\sum_{n=0}^{\infty}(u_n+v_n)x^n$，设其收敛半径为 R，则有 $R=\min\{R_1,R_2\}(R_1\neq R_2)$，其中 R_1 为 $\sum_{n=0}^{\infty}u_nx^n$ 的收敛半径，R_2 为 $\sum_{n=0}^{\infty}v_nx^n$ 的收敛半径，此结论的前提是 $R_1\neq R_2$. 当 $R_1=R_2$ 时，$R\geqslant R_1=R_2$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

比如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)x^n$，它们各自的收敛半径为 1，但 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x^n-x^n)=0$，收敛半径为 $+\infty$.

由于对级数逐项求导或积分，收敛半径不变，因此 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}nb_nx^n$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{n+1}x^n$ 的收敛半径均为 r.故 (A),(B),(D) 选项中的级数收敛半径不一定仍为 r.

对于(C)选项，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(a_n+\dfrac{b_n}{2^n}\right)x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{2^n}x^n$，其中 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 r.对于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{2^n}x^n$，设 $y=\dfrac{x}{2}$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{2^n}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_ny^n$，由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_ny^n$ 的收敛半径为 r，可知 $\left|\dfrac{x}{2}\right|<r$，即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{2^n}x^n$ 的收敛半径为 $2r$.所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(a_n+\dfrac{b_n}{2^n}\right)x^n$ 的收敛半径为 r.

15.【解析】(1)曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ 的交点为 $(0,0)$，$(1,1)$.因为

$$a_n=\int_0^1(x^n-x^{n+1})\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)},$$

所以收敛半径 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+3}{n+1}=1$.

当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 成为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(\pm1)^n}{(n+1)(n+2)}$，收敛，因此幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数 $S(x)$.任取 $x\in(-1,1)$，$x\neq0$，则 $\left[x^2S(x)\right]''=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$，所以

$$\left[x^2S(x)\right]'=\int_0^x\frac{t}{1-t}\mathrm{d}t=-x-\ln(1-x)(-1\leqslant x<1),$$

$$x^2S(x)=-\int_0^x\left[t+\ln(1-t)\right]\mathrm{d}t=-\frac{x^2}{2}+x+(1-x)\ln(1-x),$$

即 $S(x)=\dfrac{2-x}{2x}+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x^2}$.

注意到所给幂级数在 $x=1$ 处收敛，利用幂级数的和函数在收敛区间端点的连续性，有

$$S(1)=\lim_{x\to1^-}S(x)=\frac{1}{2}+\lim_{x\to1^-}\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

又 $S(0)=0$，因此所给幂级数的和函数为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{2-x}{2x}+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x^2}, & -1\leqslant x<0,0<x<1,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=1.\end{cases}$$

(2) 利用(1)的结果，取 $x=-\dfrac{1}{2}$，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^n(n+1)(n+2)}=S\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{5}{2}+6\ln\dfrac{3}{2}$.

因此，所求级数的和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(n+1)2^n}=-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^n(n+1)(n+2)}=1-3\ln\dfrac{3}{2}$.

16.【解析】 $a_n\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t=b_n-b_{n+2}$，

由华里士公式，知 $$b_{n+2}=\frac{n+1}{n+2}b_n,$$

故 $$a_n=b_n-\frac{n+1}{n+2}b_n=\frac{1}{n+2}b_n,$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{b_n}{(2n+1)a_n}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+2}{2n+1}x^{2n},$$

易知级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+2}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域为 $(-1,1)$.

记 $$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+2}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}+\frac{3}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}=\frac{1}{2}S_1(x)+\frac{3}{2}S_2(x),$$

其中 $$S_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}(-1<x<1),$$

而 $xS_2(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$，逐项求导得

$$[xS_2(x)]'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}(-1<x<1).$$

对上式积分得

$$xS_2(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}(-1<x<1),$$

故当 $0<|x|<1$ 时，$$S_2(x)=\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x},$$

当 $x=0$ 时，$S_2(x)=1$.

更多课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上，$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2(1-x^2)}+\dfrac{3}{4x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1,\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

17.【解析】(1) $$a_n=\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{d}(-\mathrm{e}^{-x})=-\mathrm{e}^{-x}\cdot x^n\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cdot nx^{n-1}\mathrm{d}x$$

$$=n\int_0^{+\infty}x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=na_{n-1},\ n=1,2,\cdots,$$

故 $a_n=na_{n-1}=n(n-1)a_{n-2}=\cdots=n(n-1)\cdot\cdots\cdot 1=n!$.

(2) 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{n!}x^n(-\infty<x<+\infty)$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)}{n!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}x^n=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},$$

故 $S(x)=x^2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{a_n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{n!}=S(1)=2\mathrm{e}$.

18.【解析】(1) 由强化篇第 9 章第 18 题知，$a_n=\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}n!$，$n=0,1,2,\cdots$.

(2) $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\frac{1}{3}\times\frac{1}{1+\frac{1}{3}}=\frac{1}{4}.$$

19.【解析】(1) 由特征方程 $r^2+2r+5=0$ 得微分方程的通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

由 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$，得 $C_1=1$，$C_2=0$，即 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\cos 2x$.

(2) 由(1)可知

$$a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{-x})' & (\cos 2x)'\\ \mathrm{e}^{-x} & \cos 2x\end{vmatrix}}{(-1)^2+2^2}\Bigg|_{n\pi}^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{5}(-\mathrm{e}^{-x}\cos 2x+2\mathrm{e}^{-x}\sin 2x)\Big|_{n\pi}^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{5}\left[0-(-\mathrm{e}^{-n\pi})\right]=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-n\pi},$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\dfrac{\mathrm{e}^{-\pi}}{5(1-\mathrm{e}^{-\pi})}=\dfrac{1}{5(\mathrm{e}^{\pi}-1)}$.

20.【解析】由条件可知，$a_n\neq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\frac{1}{2}}{n+1}=1$，所以幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

为1，从而当$|x|<1$时，幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$收敛.

当$|x|<1$时，设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，逐项求导得

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x),$$

所以 $$S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}.$$

根据一阶线性微分方程的通解公式得

$$S(x)=e^{\int\frac{dx}{2(1-x)}}\left[C+\int e^{-\int\frac{dx}{2(1-x)}}\cdot\frac{1}{1-x}dx\right]=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2.$$

由题设知$S(0)=0$，得$C=2$，所以$S(x)=2\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}-1\right)$，$|x|<1$.

21.【答案】$\frac{x}{1-x}+e^x-1$

【解析】
$$a_n-1=\frac{1}{n}(a_{n-1}-1)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n-1}(a_{n-2}-1)$$

$$=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n-1}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}(a_1-1)=\frac{1}{n!},$$

故$a_n=1+\frac{1}{n!}$，于是当$|x|<1$时，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=\frac{x}{1-x}+e^x-1$.

22.【答案】(D)

【解析】不妨先取前几项看一下特点或找规律.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)x^n$$

$$=x+\left(1+\frac{1}{2!}\right)x^2+\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}\right)x^3+\cdots$$

$$=\left(x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)+\left(x^2+\frac{1}{2!}x^3+\frac{1}{3!}x^4+\cdots\right)+\left(x^3+\frac{1}{2!}x^4+\frac{1}{3!}x^5+\cdots\right)+\cdots$$

$$=\left(x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)+x\left(x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)+x^2\left(x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)+\cdots$$

$$=\left(x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)(1+x+x^2+\cdots).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8

又　$$e^x-1=x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots,$$

当$|x|<1$时，　$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots,$$

故原式$=\dfrac{e^x-1}{1-x}$，选(D).

【注】在《考研数学基础30讲·高等数学分册》中有关于求

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n$$

的方法，但作为选择题，反向展开，比正向求和要简单很多.

23. 【解析】令$f(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$，因为

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots,|x|<+\infty,$$

所以　$$\frac{e^x-1}{x}=1+\frac{x}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{n!}+\cdots,|x|<+\infty,\ x\neq0,$$

故　$$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}x+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}+\cdots,$$

从而有　$$g(x)=\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1},\ |x|<+\infty,\ x\neq0.$$

当$x=1$时，即得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1.$$

24. 【解析】(1)由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

由积分中值定理，知$\int_{a_n}^{\tan a_n}e^{x^2}dx=e^{\xi_n^2}(\tan a_n-a_n)$，其中$a_n<\xi_n<\tan a_n$，所以有

$$e^{\xi_n^2}(\tan a_n-a_n)=\ln(1+b_n)^{b_n},$$

对上式两边求$n\to\infty$的极限，有$\lim\limits_{n\to\infty}e^{\xi_n^2}(\tan a_n-a_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+b_n)^{b_n}$，即$0=\lim\limits_{n\to\infty}b_n\ln(1+b_n)$.

又$\ln(1+b_n)<b_n(b_n>0)$，因此有$0<\ln^2(1+b_n)<b_n\ln(1+b_n)$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\ln^2(1+b_n)=0$，故$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 由(1)可知，当 $n\to\infty$ 时，$\ln(1+b_n)\sim b_n$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_n^2}{a_n^2}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n^2}{a_n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n\cdot\ln(1+b_n)}{a_n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{a_n}^{\tan a_n}e^{x^2}dx}{a_n^3}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\xi_n^2}(\tan a_n-a_n)}{a_n^3}=\frac{1}{3},$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收敛.

25. 【解析】记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$，则 $\int_0^x\frac{S(t)}{t}dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$，于是

$$\int_0^x\left[\frac{1}{u}\int_0^u\frac{S(t)}{t}dt\right]du=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x},$$

故求导反解得 $S(x)=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$，从而原级数的和为 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{2}{27}$.

26. 【解析】(1) 因为 $y'\big|_{x=1}=\frac{1}{n}x^{\frac{1-n}{n}}\Big|_{x=1}=\frac{1}{n}$，所以曲线 $y=x^{\frac{1}{n}}$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=\frac{1}{n}(x-1)，即 y=1+\frac{1}{n}(x-1).$$

所以
$$a_n=\int_0^1\left\{\left[1+\frac{1}{n}(x-1)\right]-x^{\frac{1}{n}}\right\}dx=\frac{n-1}{2n(n+1)}.$$

(2) 因为
$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2(n+1)(n+2)}\cdot\frac{2n(n+1)}{n-1}=1,$$

所以级数的收敛半径为 $R=\frac{1}{\rho}=1$.

当 $x=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^n$ 成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{n-1}{2n(n+1)}$，与级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 比较，可知级数发散；当 $x=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^n$ 成为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n(n-1)}{2n(n+1)}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}-\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n}$，这是两个收敛的交错级数，所以原级数收敛，因此级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

利用已知结果，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)-x$，当 $-1\leqslant x<1$，$x\neq0$ 时，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n-1}{2n(n+1)}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

$$=\frac{1}{x}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right]-\frac{1}{2}\left[-\ln(1-x)-x\right]$$

$$=-1+\frac{x-2}{2x}\ln(1-x).$$

当 $x=0$ 时，$S(0)=0$，因此 $S(x)=\begin{cases}-1+\dfrac{x-2}{2x}\ln(1-x), & x\in[-1,1),\ x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

27.【解析】注意到级数收敛域为 $\mathbf{R}$，而 $x\ln x$ 定义域为 $(0,+\infty)$，故 $f(x)$ 的定义域也为 $(0,+\infty)$. 求导后代入得

$$xy'-y=x\left[1+\ln x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)x^{n+1}}{(n+1)\cdot(n+1)!}\right]-\left[x\ln x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{(n+1)\cdot(n+1)!}\right]$$

$$=x+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=xe^x.$$

此外，由级数的逐项求极限性质，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x)+\lim\limits_{x\to 0^+}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)\cdot(n+1)!}=0$.

28.【解析】注意到 $-\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{1-(x+1)}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x+1)^n$，$x\in(-2,0)$，故求导得 $\dfrac{1}{x^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(x+1)^{n-1}$，收敛域为 $(-2,0)$.

进而有 $\dfrac{x+1}{x^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(x+1)^n$，再求导得 $-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x^3}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2(x+1)^{n-1}$，因此所求和函数为

$$S(x)=-\frac{(x+1)(x+2)}{x^3}.$$

29.【答案】$[-1,1]$

【解析】$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$ 为缺项级数，设 $u_n(x)=\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+3}}{2n+3}\cdot\frac{2n+1}{x^{2n+1}}\right|=x^2.$$

当 $|x^2|<1$，即 $|x|<1$ 时，幂级数绝对收敛；当 $|x^2|>1$，即 $|x|>1$ 时，幂级数发散. 故 $R=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $x=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ 收敛.

从而收敛域为 $[-1,1]$.

30.【解析】考查幂级数：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n(n+1)x^{n-1}$.

容易求得它的收敛半径为 $R=1$，记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n(n+1)x^{n-1}$，$x\in(-1,1)$，逐项积分，得

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n(n+1)\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(n+1)x^n.$$

再逐项积分，得

$$\int_0^x\left[\int_0^u S(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n+1}=x\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^n=x\cdot\frac{-x}{1-(-x)}=\frac{-x^2}{1+x},$$

所以 $$S(x)=\left(\frac{-x^2}{1+x}\right)''=\frac{-2}{(1+x)^3}.$$

再以 $x=\frac{1}{2}$ 代入，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n(n+1)}{2^n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$=\frac{1}{2}S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{-2}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^3}=-\frac{8}{27}.$$

31.【解析】由 $$a_n=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-n^2x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(nx)^2}\mathrm{d}(nx)$$

$$=\frac{1}{2n}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2n}\ (n=1,2,\cdots),$$

故 $$a_n a_{n+2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2n}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2(n+2)}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{n(n+2)}=\frac{\pi}{8}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right),$$

则 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n a_{n+2}=\frac{\pi}{8}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)=-\frac{\pi}{8}\left(1-\frac{1}{2}\right)=-\frac{\pi}{16}.$$

32.【答案】$\mathrm{e}+1$

【解析】考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{n!}x^{2n}$，令其和函数为 $S(x)$，则

配套课程公众号研大1
联系微信19316378888

$$S(x)=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{n!}x^{2n-2}=x^2\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{n!}\right)'=x^2\left[\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}\right]'$$

$$=x^2\left[\frac{1}{x}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\right]'=(2x^2-1)\mathrm{e}^{x^2}+1(-\infty<x<+\infty,x\neq 0).$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{n!}=S(1)=\mathrm{e}+1$.

33.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{(n+2)\cdot n!}$，则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\cdot\frac{1}{n!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=x(\mathrm{e}^x-1)$，故

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\int_0^x t(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t=\int_0^x t\mathrm{d}(\mathrm{e}^t-t)$$

$$=x(\mathrm{e}^x-x)-\left(\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}x^2-1\right),$$

将 $x=1$ 代入上式，得 $S(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)\cdot n!}=\mathrm{e}-1-\mathrm{e}+\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$.

34.【答案】 $\frac{x^2 2^x}{2^x-1}$

【解析】 $S(x)=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^x}\right)^n=x^2\frac{1}{1-\frac{1}{2^x}}=\frac{x^2 2^x}{2^x-1}$.

35.【解析】 构造幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n(2n-1)}$，易知其收敛域为 $[-1,1]$. 令 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n(2n-1)}=S(x)$，则

$$S'(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n-1}}{2n-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n-2}\mathrm{d}t=2\int_0^x\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n t^{2n-2}\right]\mathrm{d}t$$

$$=-2\int_0^x\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-t^2)^{n-1}\right]\mathrm{d}t=-2\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-2\arctan x(-1<x<1),$$

所以

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=-2\int_0^x\arctan t\mathrm{d}t+0$$

$$=-2t\arctan t\Big|_0^x+2\int_0^x\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\ln(1+x^2)-2x\arctan x(-1<x<1).$$

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}=S(1)=\lim\limits_{x\to1^-}S(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\left[\ln(1+x^2)-2x\arctan x\right]=\ln 2-\dfrac{\pi}{2}$.

36. 【解析】设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left[2+(-1)^n\right]^n}{n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^{2n}}{2n}x^{2n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}x^{2n-1}$.

对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^{2n}}{2n}x^{2n}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{3^{2(n+1)}}{2(n+1)}\cdot\dfrac{2n}{3^{2n}}\cdot\dfrac{x^{2(n+1)}}{x^{2n}}\right|=3^2|x|^2$，所以收敛半径是 $\dfrac{1}{3}$，代入 $x=\pm\dfrac{1}{3}$ 可知，级数都发散，所以收敛域是 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}x^{2n-1}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{2n-1}{2n+1}\cdot\dfrac{x^{2n+1}}{x^{2n-1}}\right|=|x|^2$，所以收敛半径是 1，代入 $x=\pm1$ 可知，级数都发散，所以收敛域是 $(-1,1)$.

综上，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left[2+(-1)^n\right]^n}{n}x^n$ 的收敛域是 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

令 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^{2n}}{2n}x^{2n}$，则 $S_1'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^{2n}x^{2n-1}$，从而

$$xS_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}3^{2n}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}(9x^2)^n=\frac{9x^2}{1-9x^2},$$

所以

$$S_1'(x)=\frac{9x}{1-9x^2}.$$

又因为 $S_1(0)=0$，所以

$$S_1(x)=S_1(0)+\int_0^x S_1'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{9t}{1-9t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_0^x\frac{-18t}{1-9t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\ln(1-9x^2).$$

令 $S_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}x^{2n-1}$，则

$$S_2'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x},$$

又因为 $S_2(0)=0$，所以

$$S_2(x)=S_2(0)+\int_0^x S_2'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-t}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{2}\ln(1+x)-\frac{1}{2}\ln(1-x).$$

因而　　$S(x)=-\frac{1}{2}\ln(1-9x^2)+\frac{1}{2}\ln(1+x)-\frac{1}{2}\ln(1-x)$，$x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

因为 $\frac{1}{6}\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，所以所求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left[2+(-1)^n\right]^n}{n\cdot 6^n}=S\left(\frac{1}{6}\right)=-\frac{1}{2}\ln\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\ln\frac{7}{6}-\frac{1}{2}\ln\frac{5}{6}$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{7}{6}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{4}{3}\right)=\frac{1}{2}\ln\frac{28}{15}.$$

【注】因为所给级数奇偶项的表达式不同，所以考虑将奇偶项分开，“瓦解敌人，各个击破”.

37.【答案】(A)

【解析】傅里叶系数 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}+1$，又由狄利克雷收敛定理，有

$$S(0)=\frac{1}{2}\left[f(0^+)+f(0^-)\right]=\frac{1}{2}(1+0)=\frac{1}{2},$$

故　　$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=S(0)-\frac{a_0}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+1\right)=-\frac{\pi}{4}.$$

38.【答案】0

【解析】由于 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，因此 $f(x)$ 是作偶延拓，故

$$a_n=2\int_0^1(1-x)\cdot\cos n\pi x\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}\int_0^1(1-x)\mathrm{d}(\sin n\pi x)$$

$$=\frac{2}{n\pi}\left[(1-x)\sin n\pi x\Big|_0^1+\int_0^1\sin n\pi x\mathrm{d}x\right]=\frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\Big|_0^1=-\frac{2\left[(-1)^n-1\right]}{n^2\pi^2}=\frac{2\left[1-(-1)^n\right]}{n^2\pi^2},\ n=1,2,\cdots,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

39.【答案】0

【解析】$a_n=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos nx\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\right]$，对前一个积分作 $x+\pi=t$ 的换元，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}f(t-\pi)\cos n(t-\pi)\mathrm{d}t+\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[-f(x)\cos n(x-\pi)+f(x)\cos nx\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[1-(-1)^n\right]\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x,$$

故 $a_{2n}=0(n=1,2,\cdots)$.

40.【解析】将 $f(x)$ 作偶延拓，则 $f(x)$ 为 $[-\pi,\pi]$ 上的偶函数，先展开成余弦级数，$b_n=0$，$n=1,2,\cdots$.

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\mathrm{d}x=2\left(1-\frac{\pi^2}{3}\right),$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(0-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x\right)=-\frac{2}{\pi}\left(\frac{x^2\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{2x\sin nx}{n}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi\cdot(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2},n=1,2,\cdots,$$

故 $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$ 为函数 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数，根据狄利克雷收敛定理，有

$$S(-\pi)=\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}=\frac{1-\pi^2+1-\pi^2}{2}=1-\pi^2.$$

取 $x=0$，$S(0)=f(0)$，得

$$1=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2},$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12},$$

故

$$S(-\pi)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=1-\pi^2+\frac{\pi^2}{12}=1-\frac{11}{12}\pi^2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888